Tutorial de Git

Nombre: Juan Sebastian Gómez Jerez

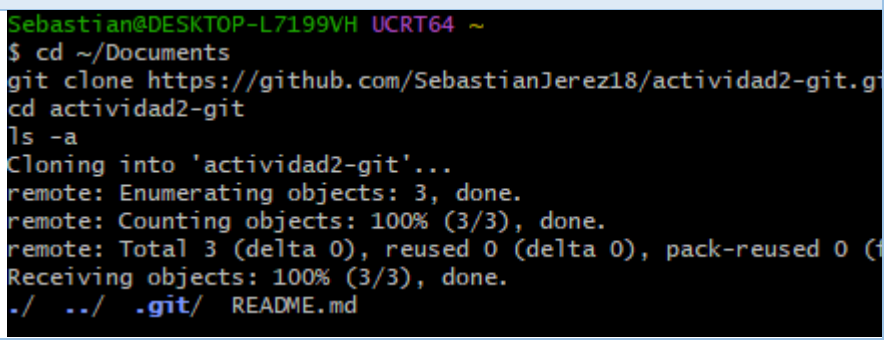
Código: 46962

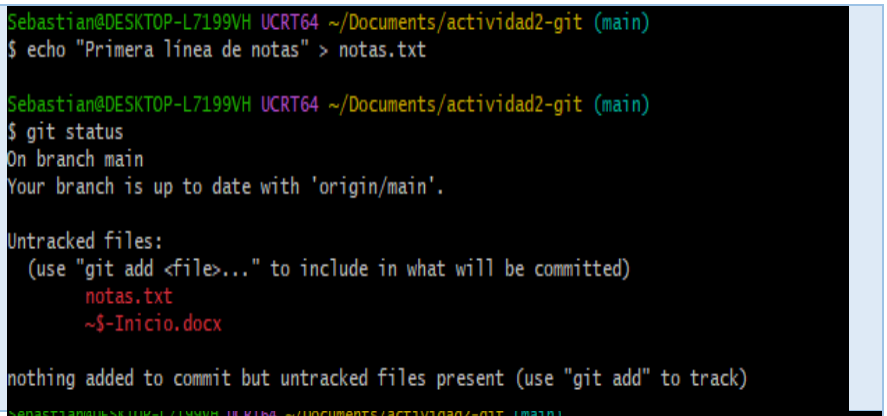
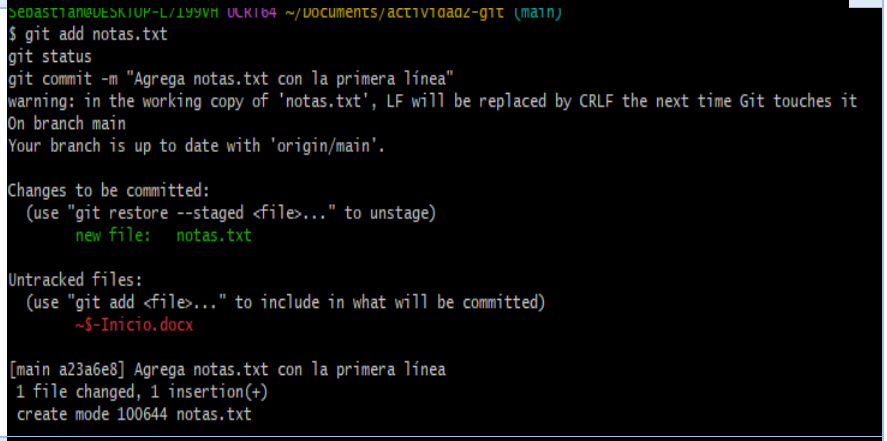
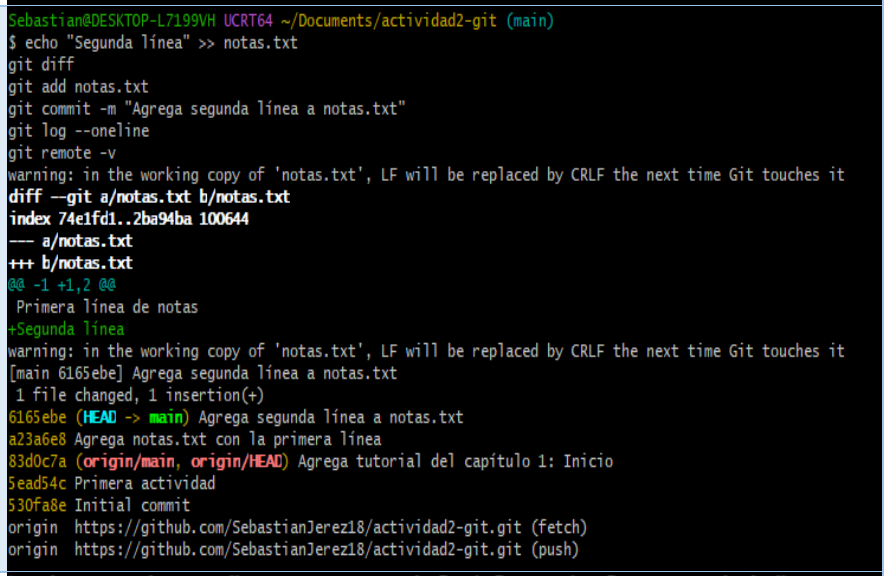
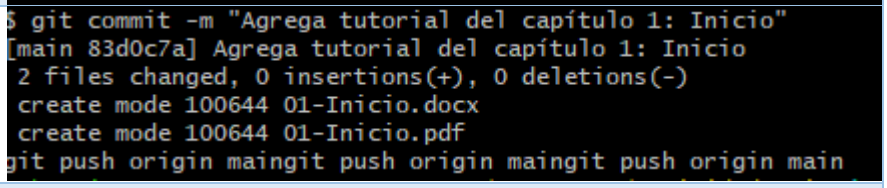
Capítulo 2: Fundamentos de Git

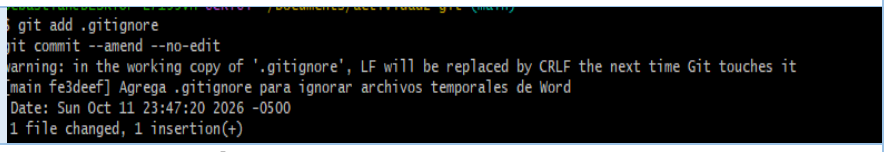
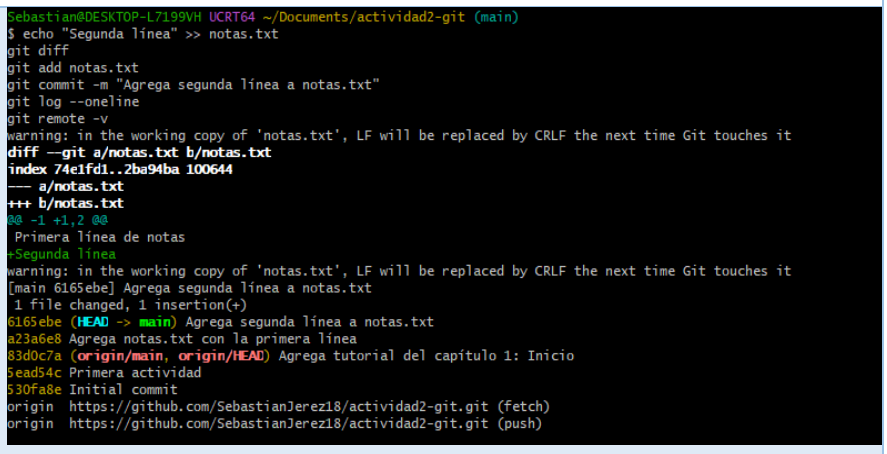
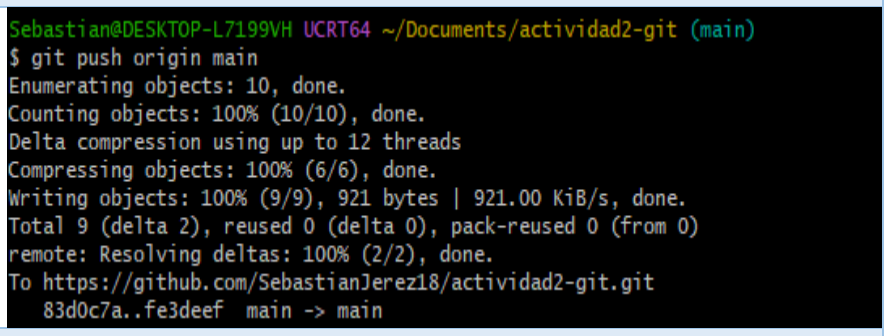
Objetivo: aprender el ciclo básico de trabajo con Git: obtener un repositorio, registrar cambios, consultar el historial, deshacer errores y trabajar con remotos.

Conceptos clave

- **Obtener un repositorio:** se puede iniciar uno nuevo (git init) o clonar uno existente (git clone).
- **Ciclo de vida de un archivo:** *sin seguimiento* (untracked) → *preparado* (staged, tras git add) → *confirmado* (committed) → *modificado* otra vez, y el ciclo se repite.
- **Área de preparación (staging area):** permite elegir qué cambios entran en cada commit.
- **Historial:** git log lista los commits; admite formatos compactos y filtros.
- **Deshacer:** corregir el último commit, sacar un archivo del área de preparación o descartar cambios locales.
- **Remotos:** repositorios alojados en otro lugar (como GitHub), a los que se envía (push) y de los que se recibe (fetch/pull).
- **Etiquetas (tags):** marcan versiones importantes del historial.
- **Alias:** atajos para comandos largos.

Comando	Para qué sirve	Ejemplo
git init	Crear un repositorio nuevo	git init
git clone	Copiar un repositorio remoto	

git status	Ver el estado de los archivos	
git add	Preparar cambios para el commit	
git diff	Ver cambios aún no preparados	
git commit -m	Confirmar los cambios con un mensaje	
git rm / git mv	Eliminar o renombrar archivos	git mv a.txt b.txt

git log --oneline	Ver el historial resumido	git log --oneline
git commit --amend	Corregir el último commit	
git restore	Descartar cambios o sacar del staging	git restore --staged notas.txt
git remote -v	Ver los remotos configurados	
git push / git pull	Enviar o traer cambios	
git tag	Etiquetar una versión	git tag v1.0

Conclusión

Los fundamentos de Git giran en torno a un ciclo de trabajo sencillo: los archivos pasan de *sin seguimiento* a *preparados* con git add, y de ahí a *confirmados* con git commit, quedando registrados en el historial. El área de preparación permite decidir qué cambios entran en cada commit, y comandos como git status, git diff y git log --oneline ayudan a revisar el estado del proyecto antes y después de cada paso.

En la práctica de este capítulo se creó el archivo notas.txt, se confirmó en dos commits con mensajes descriptivos y se verificó el historial. También se comprobó que el repositorio local está conectado a GitHub mediante el remoto origin, al que se envían los cambios con git push. Además, el archivo. gitignore permitió excluir archivos temporales de Word, evitando que se suban al repositorio por error.

En conclusión, dominar este ciclo (modificar, preparar, confirmar y subir) es la base de todo el trabajo con Git, porque cada commit bien descrito deja un historial claro que facilita revisar, corregir y recuperar versiones anteriores del proyecto.